الوحدة الثالثة: الشبكات والزوايا

شرح خصائص الزوايا

الدرس ٣-٢
صفحات الكتاب ٥٢-٥٥

💡 **فكرة الدرس:** **البرهان** حجّة منطقية توضّح كل خطوة وتستند إلى حقائق. نبرهن أن مجموع زوايا المثلث ١٨٠° باستخدام **الخطوط المتوازية**، وأن **الزاوية الخارجية** للمثلث تساوي مجموع الزاويتين الداخليتين المقابلتين لها، وأن مجموع زوايا الشكل الرباعي ٣٦٠°.

🎯 **سأتعلّم:**

- أفهم برهان أن مجموع زوايا المثلث ١٨٠°
- أفهم برهان أن الزاوية الخارجية = مجموع الداخليتين المقابلتين
- أبرهن أن مجموع زوايا الشكل الرباعي ٣٦٠°

📖 مفردات الدرس

البرهان	حجّة منطقية تشرح سبب كل خطوة
يُثبت	يبيّن أن العبارة صحيحة دائمًا
الزاوية الخارجية	الزاوية بين ضلع المثلث وامتداد الضلع المجاور
الزاويتان المتبادلتان	متساويتان عند قطع خط لخطين متوازيين
الزاويتان المتناظرتان	متساويتان عند قطع خط لخطين متوازيين

برهان مجموع زوايا المثلث

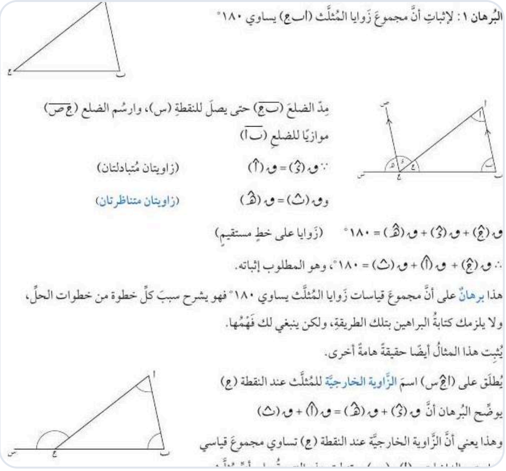
- مُدّ أحد الأضلاع وارسم خطًّا موازيًا للضلع المقابل
- تنتج زاوية متبادلة تساوي إحدى زوايا المثلث
- وزاوية متناظرة تساوي زاوية أخرى
- الزوايا الثلاث تقع على خط مستقيم فمجموعها ١٨٠°

الزاوية الخارجية

- الزاوية الخارجية = مجموع الزاويتين الداخليتين المقابلتين لها
- لأن الخارجية + المجاورة = ١٨٠° (على خط مستقيم)
- والمجاورة + الأخريان = ١٨٠° (زوايا المثلث)

الشكل الرباعي

- ارسم قطرًا يقسمه إلى مثلثين
- مجموع زوايا كل مثلث ١٨٠°
- المجموع ٢ × ١٨٠° = ٣٦٠°



البُرهان ١ : لإثباتِ أنَّ مجموعَ زَوايا المُثلَّث (اب ج) يساوي ١٨٠°

مِدّ الضلعَ ($\overline{\text{ب ج}}$) حتى يصلَ للنقطةِ (س)، وارسُم الضلع ($\overline{\text{ج ص}}$) موازيًا للضلعِ ($\overline{\text{ب أ}}$)

∵ و(د̂) = و(أ̂) (زاويتان مُتبادلتان)

و و(ب̂) = و(ه̂) (زاويتان متناظرتان)

و(ج̂) + و(د̂) + و(ه̂) = ١٨٠° (زَوايا على خطٍ مستقيمٍ)

∴ و(ج̂) + و(أ̂) + و(ب̂) = ١٨٠°، وهو المطلوب إثباته.

هذا برهانٌ على أنَّ مجموعَ قياسات زَوايا المُثلَّث يساوي ١٨٠° فهو يشرح سببَ كلِّ خطوة من خطوات الحلِّ، ولا يلزمك كتابةُ البراهين بتلك الطريقةِ، ولكن ينبغي لك فَهمُها.

يُثبِت هذا المثالُ أيضًا حقيقةً هامةً أخرى.

يُطلَق على (اج̂س) اسمَ الزَّاوية الخارجيَّة للمُثلَّث عند النقطة (ج)

يوضِّح البُرهان أنَّ و(د̂) + و(ه̂) = و(أ̂) + و(ب̂)

وهذا يعني أنَّ الزَّاوية الخارجيَّة عند النقطة (ج) تساوي مجموعَ قياسي

برهان أن مجموع زوايا المثلث ١٨٠° والزاوية الخارجية

✏️ أمثلة محلولة

مثلث فيه زاويتان ٨٠° و ٤٥°، أوجد الثالثة

الحل: ١٨٠ − ٨٠ − ٤٥ = ٥٥°

زاوية خارجية لمثلث قياسها ١٠٨° وإحدى الداخليتين المقابلتين ٣٥°، أوجد الأخرى

الحل: ١٠٨ − ٣٥ = ٧٣°

شكل رباعي فيه ثلاث زوايا ٩٠° و ٨٠° و ١١٠°، أوجد الرابعة

الحل: ٣٦٠ − ٢٨٠ = ٨٠°

⭐ تذكّر

- قياس زوايا مثلث واحد لا يُثبت القاعدة لكل المثلثات، البرهان هو الذي يثبتها
- اكتب السبب بجانب كل خطوة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن القياس بالمنقلة برهان
- الخلط بين الزاويتين المتبادلتين والمتناظرتين

🧩 **نشاط:** ارسم مثلثًا ومزّق زواياه وضعها معًا على خط مستقيم

✅ أختبر نفسي

١. مجموع زوايا المثلث

٢. مجموع زوايا الشكل الرباعي

٣. زاويتان داخليتان ٥٠° و ٦٠° فالخارجية المقابلة

الإجابات: (١) ١٨٠° ، (٢) ٣٦٠° ، (٣) ١١٠°